

Sucesiones y sumatorias · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11°

Progresiones, notación sigma, inducción matemática.

Formulario

Sucesiones

Una sucesión asigna a cada n un término a_n . Puede darse por término general o por recurrencia:

$$a_n = f(n), \quad a_1 \text{ dado}, \quad a_{n+1} = g(a_n, a_{n-1}, \dots)$$

Progresión aritmética (PA)

Diferencia constante $d = a_{n+1} - a_n$:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad a_m = a_k + (m - k)d$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n - 1)d)}{2}$$

Progresión geométrica (PG)

Razón constante $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$:

$$a_n = a_1 r^{n-1}, \quad a_k^2 = a_{k-1} a_{k+1}$$

$$S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r} = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$$

Series geométricas infinitas

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \quad (|r| < 1)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r} \quad (|r| < 1)$$

Notación sigma y propiedades

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k, \quad \sum_{k=1}^n c = nc$$

$$\text{Telescópica: } \sum_{k=1}^n (u_k - u_{k+1}) = u_1 - u_{n+1}$$

Sumas notables

Suma	Fórmula
$\sum_{k=1}^n k$	$\frac{n(n+1)}{2}$
$\sum_{k=1}^n k^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{k=1}^n k^3$	$\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
$\sum_{k=1}^n (2k-1)$	n^2
$\sum_{k=1}^n c$	nc

Límites de sucesiones

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : n > N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

- Si $|r| < 1$ entonces $r^n \rightarrow 0$.
- En $\frac{p(n)}{q(n)}$ con polinomios manda el término de mayor grado.
- Toda sucesión monótona y acotada converge.

Ejercicios (50)

Nivel 1 · Reconocimiento de sucesiones (1–10)

1. Escribe los cinco primeros términos de $a_n = 4n - 3$.
2. En la PA 2, 5, 8, ..., halla a_{15} .
3. En la PA 7, 12, 17, ..., halla a_{10} .
4. En una PA se tiene $a_5 = 20$ y $a_9 = 36$. Halla a_1 y d .
5. En la PG 3, 6, 12, ..., halla a_8 .
6. En una PG con $a_1 = 5$ y $r = 2$, halla a_6 .
7. En la PG 81, 27, 9, ..., halla a_6 .
8. Con la recurrencia $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 5$, escribe los cuatro primeros términos.
9. Con la recurrencia $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - 1$, escribe los cuatro primeros términos.
0. Halla el término general de 1, 4, 9, 16, ...

Nivel 2 · Aplicación directa (11–20)

1. En la sucesión $a_n = 2n + 1$, ¿qué posición ocupa el término 101?
2. Suma los 20 primeros términos de la PA 5, 9, 13, ...
3. Calcula $1 + 2 + 3 + \dots + 40$.
4. Calcula $1 + 3 + 5 + \dots + 99$.
5. En la PA con $a_1 = 6$ y $d = -3$, halla S_{10} .

6. Calcula $2 + 6 + 18 + \dots$ hasta 10 términos.
7. Calcula S_8 de la PG con $a_1 = 1$ y $r = \frac{1}{2}$.
8. Halla la suma de la serie $4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \dots$
9. Halla la suma de la serie infinita con $a_1 = 9$ y $r = \frac{1}{3}$.
0. Calcula $\sum_{k=1}^{20} k$.

Nivel 3 · Sigma y sumas notables (21–30)

1. Calcula $\sum_{k=1}^{10} k^2$.
2. Calcula $\sum_{k=1}^6 k^3$.
3. Calcula $\sum_{k=1}^{30} (2k + 3)$.
4. Calcula $\sum_{k=1}^{15} (k^2 - k)$.
5. Expresa $\sum_{k=1}^n (4k - 1)$ en función de n .
6. Calcula $\sum_{k=1}^{50} (3k^2 + 1)$.
7. Calcula $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k$.
8. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n + 3}{2n + 1}$.
9. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1}$.
0. Calcula $\sum_{k=1}^5 2^k$.

Nivel 4 · Recurrencias y límites (31–40)

1. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2}{n^2 - 5}$.
2. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n + 1}{2n^2 + 3}$.
3. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n}$.
4. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.
5. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - n}{2n^3 + n^2}$.
6. Resuelve la recurrencia $a_n = 2a_{n-1} + 3$, con $a_1 = 1$.
7. Resuelve la recurrencia $a_n = a_{n-1} + 2n$, con $a_1 = 1$.

8. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 - n}{3n^2 + 2}$.
9. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n + 1}$.
10. Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Nivel 5 · Desafío (41–50)

1. Suma todos los múltiplos positivos de 3 menores que 200.
2. ¿Cuántos términos de la PA 3, 8, 13, ... suman menos de 1000?
3. Un capital de 1000 dólares crece al 5% anual. ¿Cuánto vale tras 10 años?
4. Una pelota cae desde 10 m y en cada rebote alcanza $\frac{3}{5}$ de la altura anterior. Halla la distancia total recorrida.
5. Calcula $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{3^k}$.
6. Halla una fórmula cerrada para $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.
7. Resuelve la recurrencia $a_n = a_{n-1} + 3^{n-1}$, con $a_1 = 1$.
8. Halla el límite de la sucesión definida por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 1$.
9. Sabiendo que $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$, calcula $\sum_{k=1}^{100} (2k-1)$.
10. Halla la suma de los 10 primeros números de Fibonacci.

Solucionario · resultados

01 1, 5, 9, 13, 17

02 44

03 52

04 $a_1 = 4, d = 4$

05 384

06 160

07 $\frac{1}{3}$

08 2, 7, 12, 17

09 3, 5, 9, 17

10 $a_n = n^2$

11 $n = 50$

12 860

13 820

14 2500

15 -75

16 59048

17 $\frac{255}{128}$

18 8

19 $\frac{27}{2}$

20 210

21 385

22 441

23 1020

24 1120

25 $n(2n+1)$

26 128825

27 $\frac{3}{2}$

28 $\frac{7}{2}$

29 0

30 62

31 3

32 0

33 0

34 0

35 2

36 $a_n = 2^{n+1} - 3$

37 $a_n = n^2 + n - 1$

38 2

39 0

40 e

41 6633

42 19 términos, con suma 912

43 $1000(1.05)^{10} \approx 1628.89$ dólares

44 40 m

45 1

46 $\frac{n}{n+1}$

47 $a_n = \frac{3^n - 1}{2}$

48 2

49 10000

50 143